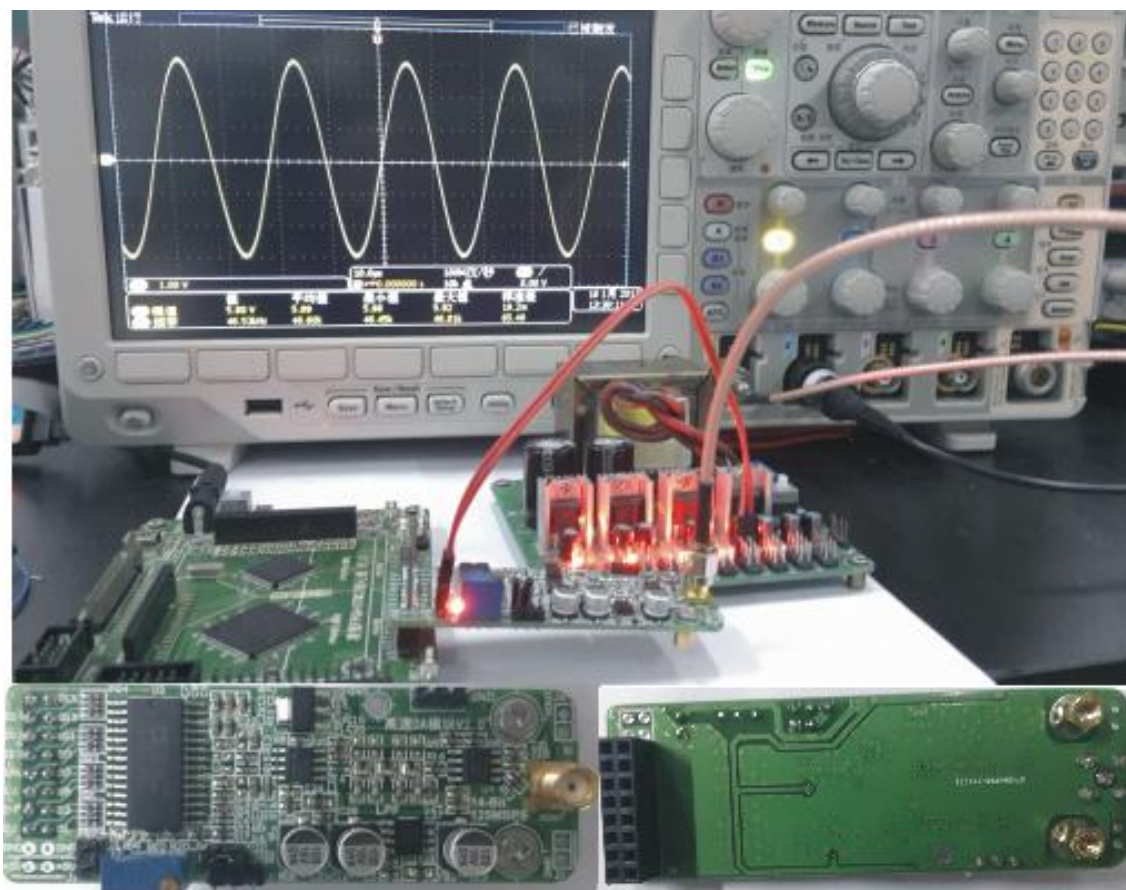


AD9764 高速 DA 模块

使用说明 V2.1



淘宝官网: <http://fzlzdz.taobao.com>

专注仪器仪表 20 年，一定带给您更多的方便与惊喜！



凌睿智捷电子 出品

2019 年 07 月

官方店铺: <http://fzlzdz.taobao.com>

凌智电子  力作

1.1 测试仪器

示波器：RIGOL DS2202；

万用表：VC9804A+。

1.2 模块介绍及说明

高速 DA 模块采用 ADI 公司的**高速 14bit、最大采用速率 125MSPS** 的芯片 AD9764，片内自带基准电压，满足工业级应用。模块包括信号 16PIN 数字接口、高速 DA 转换、差分转单端、7 阶 LC 无源滤波、信号放大、信号输出接口及电源管理(+5V 转-5V 和 3.3V)等，其模块实物和接口下图所示。

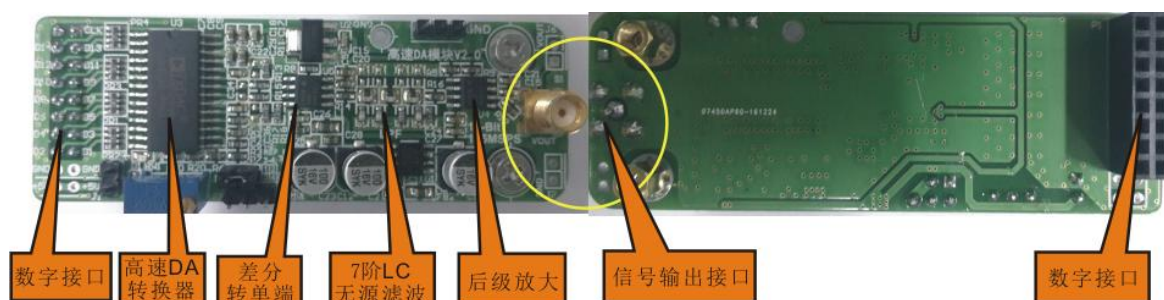


图 1 模块说明

1.3 测试所需模块及系统连接



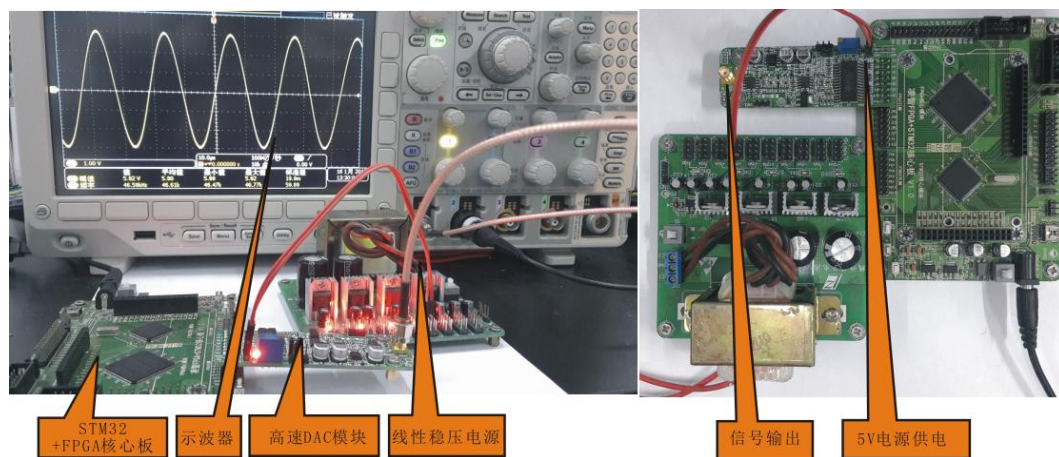
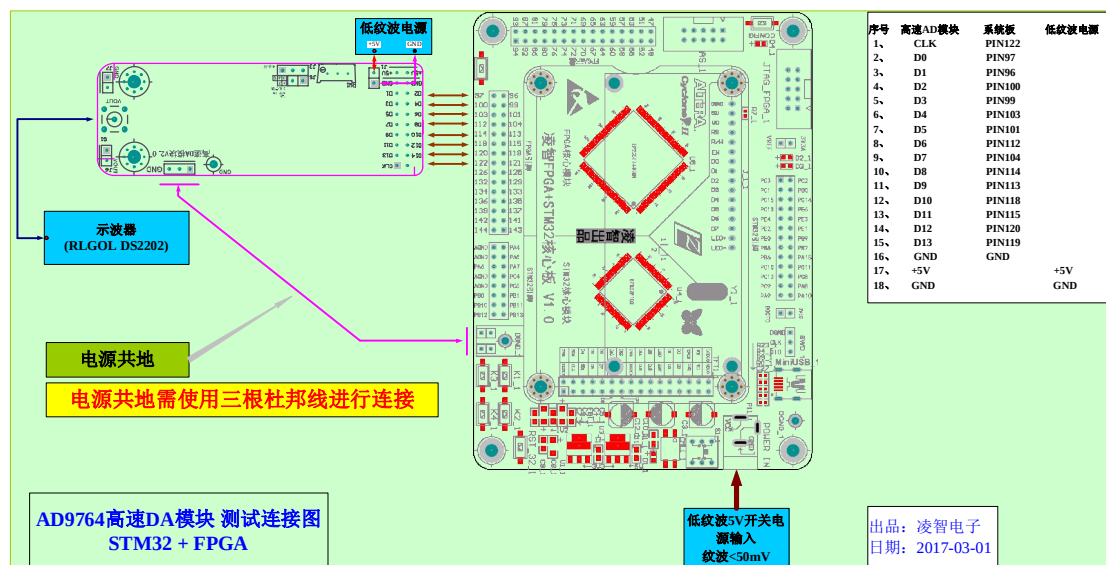
STM32+FPGA 核心板



线性直流稳压电源模块



SMA-BNC 射频同轴电缆线



系统测试连接图

图 3 系统测试电路模块及连接图

STM32+FPGA 核心板的链接地址:

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-3431421469.18.OUF4Zs&id=44524014142>

线性直流稳压电源模块的链接地址:

<http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-3431404570.11.Avob2H&id=36858230952>

SMA-BNC 射频同轴电缆线的链接地址:

<http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.13.4rZNz1&id=36986381348>

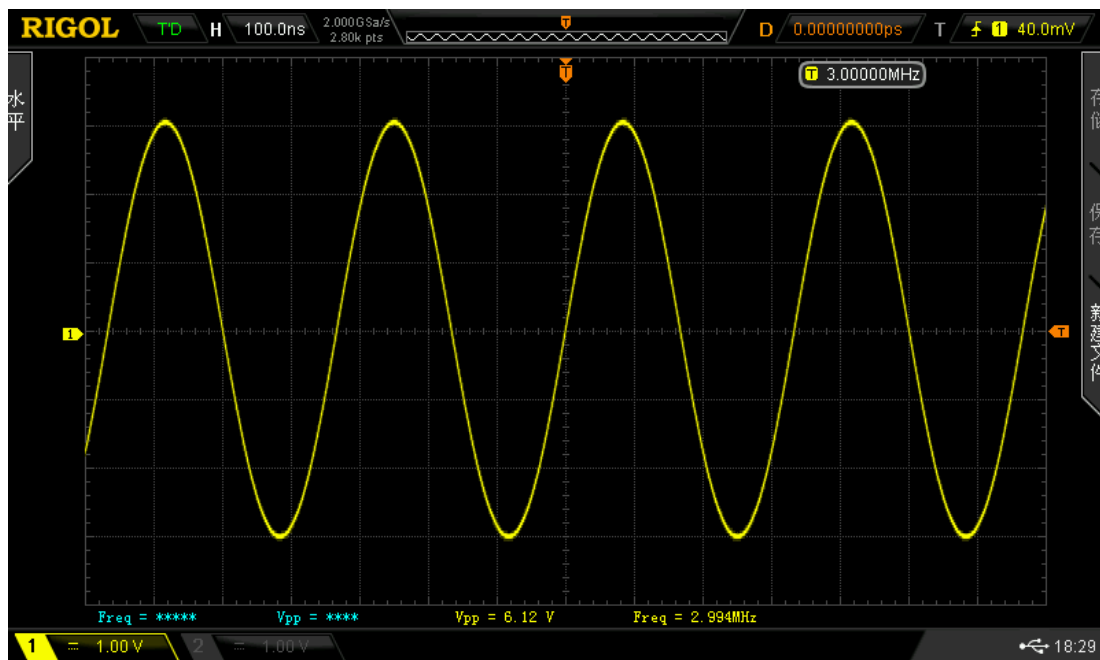
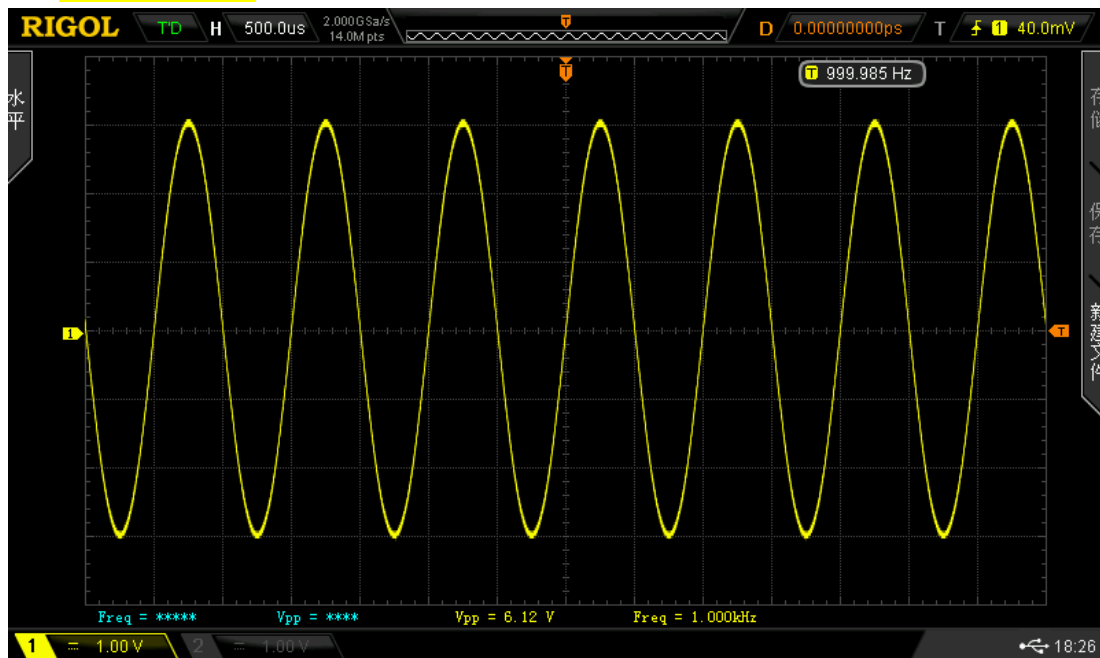
官方店铺: <http://fzlzdz.taobao.com>

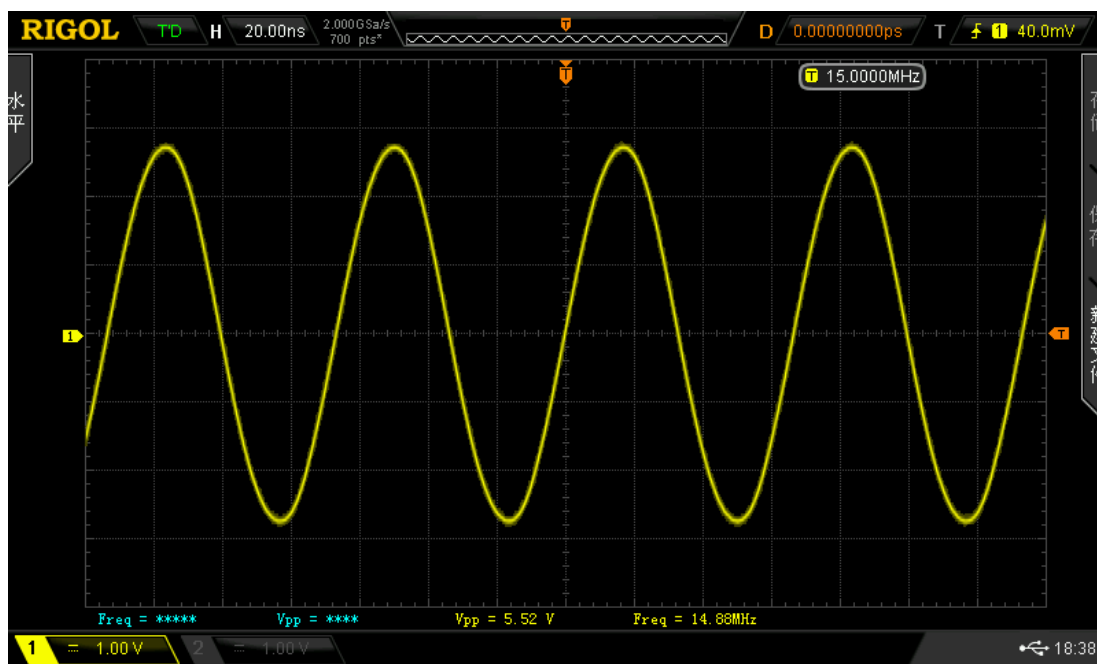
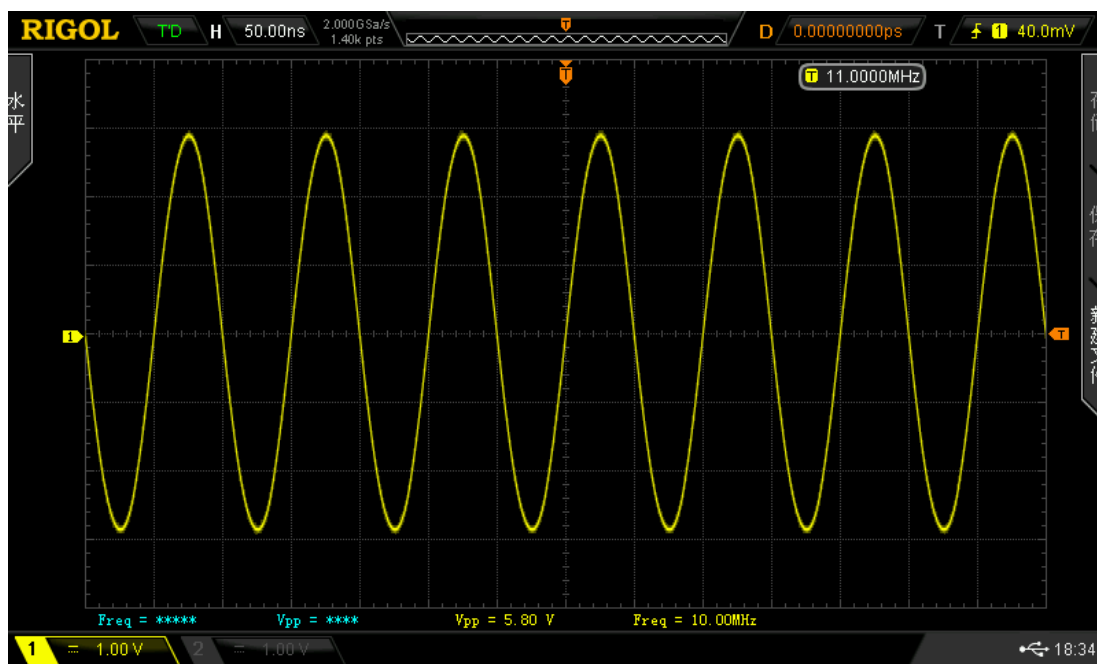
凌智电子 力作

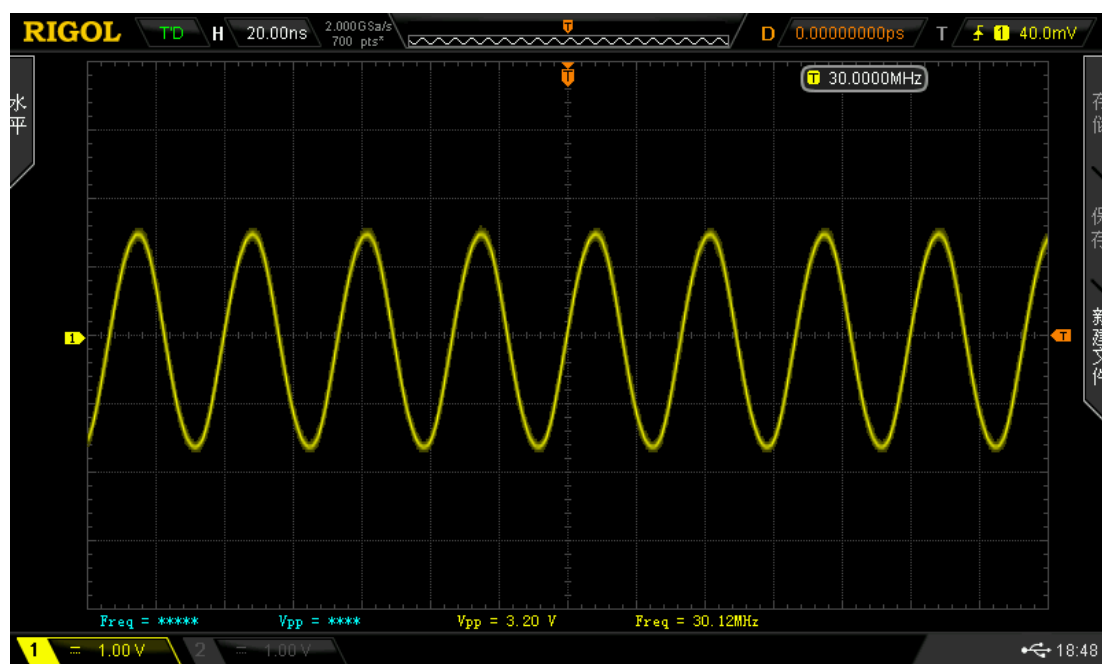
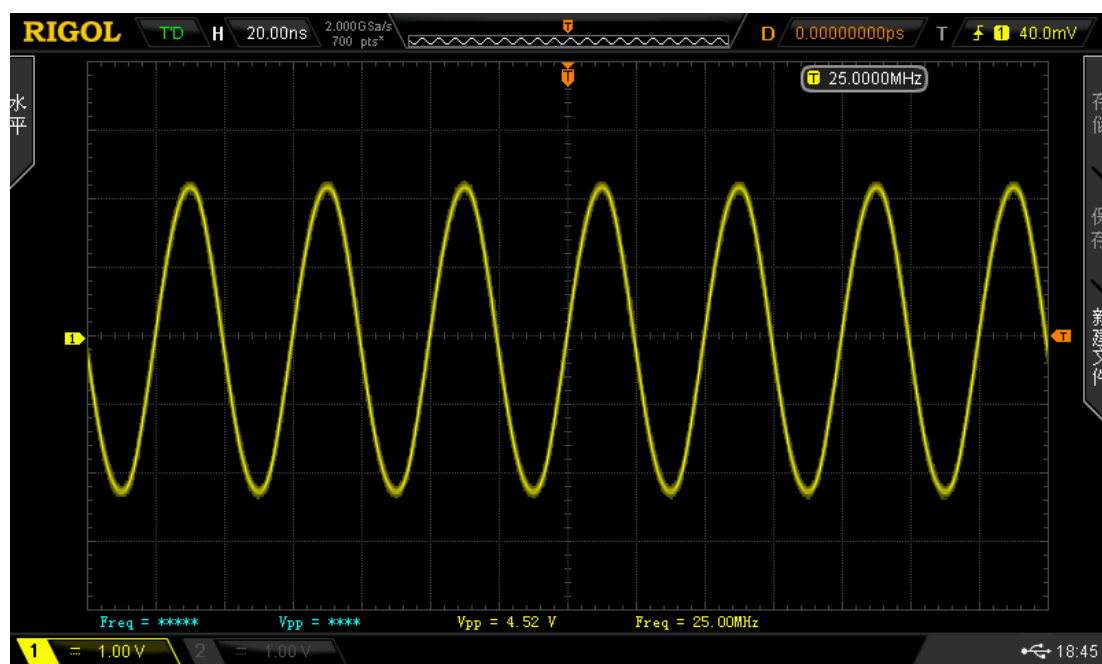
1.4 模块测试效果

A、使用内部基准 1.2V，即将 J5 短接。输出峰峰值为 6V 左右的信号，信号输出幅度-1dB 带宽 15MHz 左右，-3dB 带宽 24MHz 左右。效果图如下

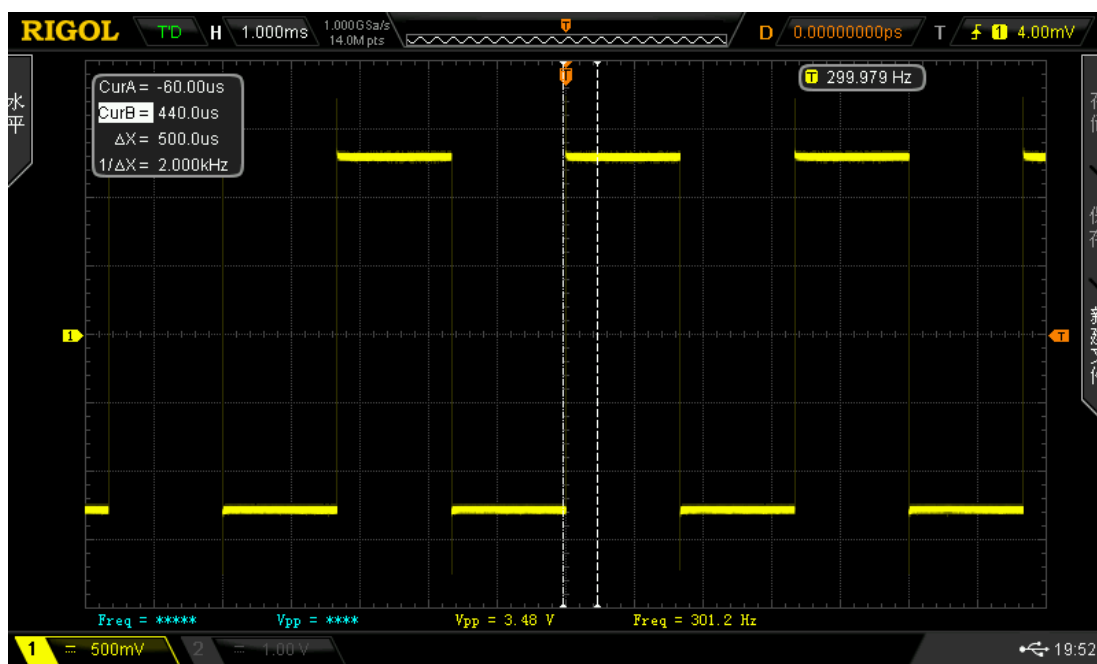
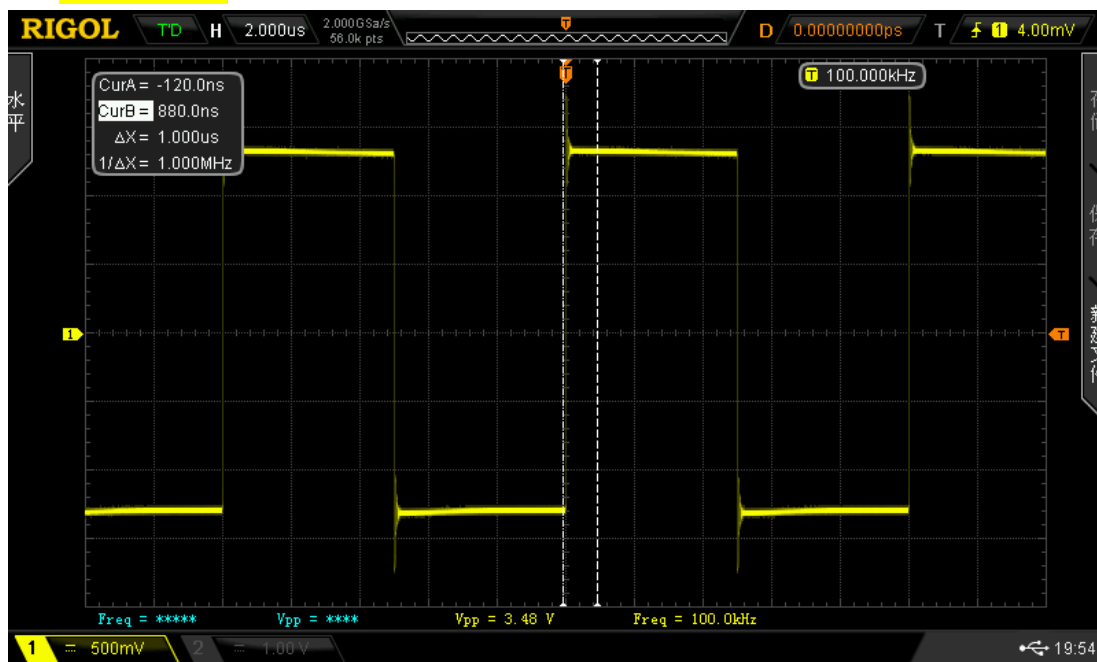
正弦波信号输出



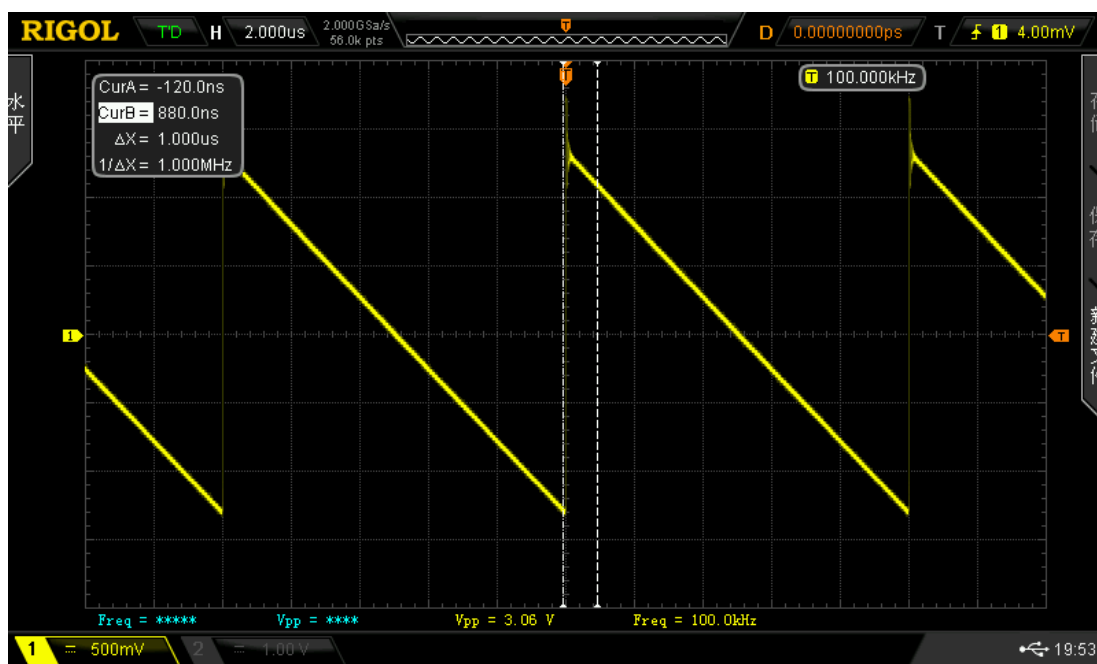
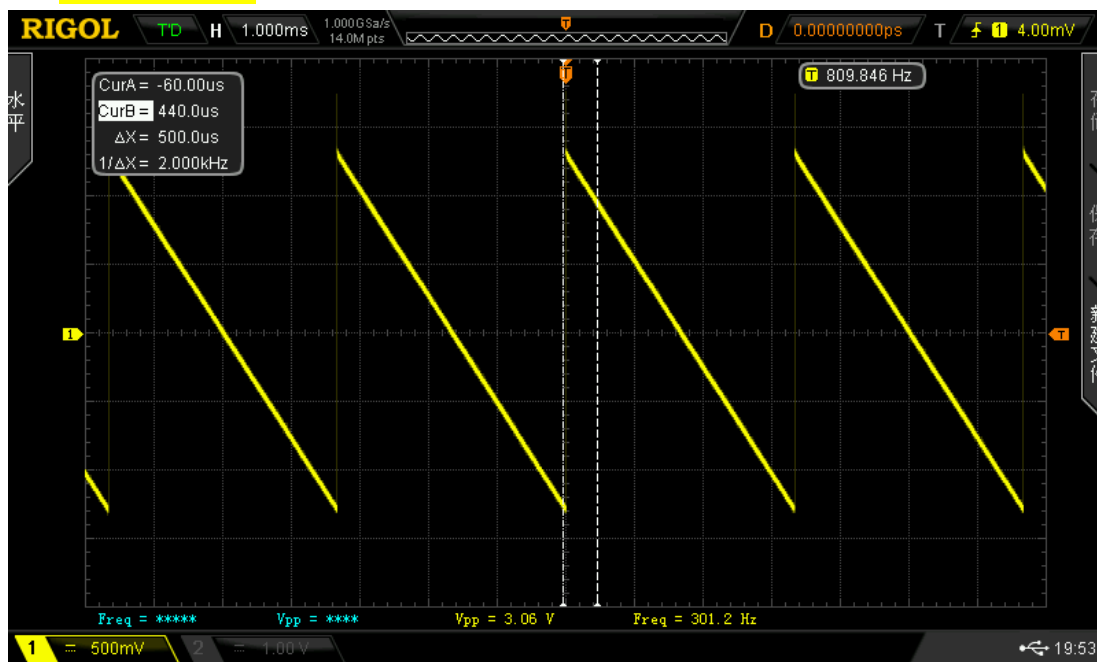




方波信号输出

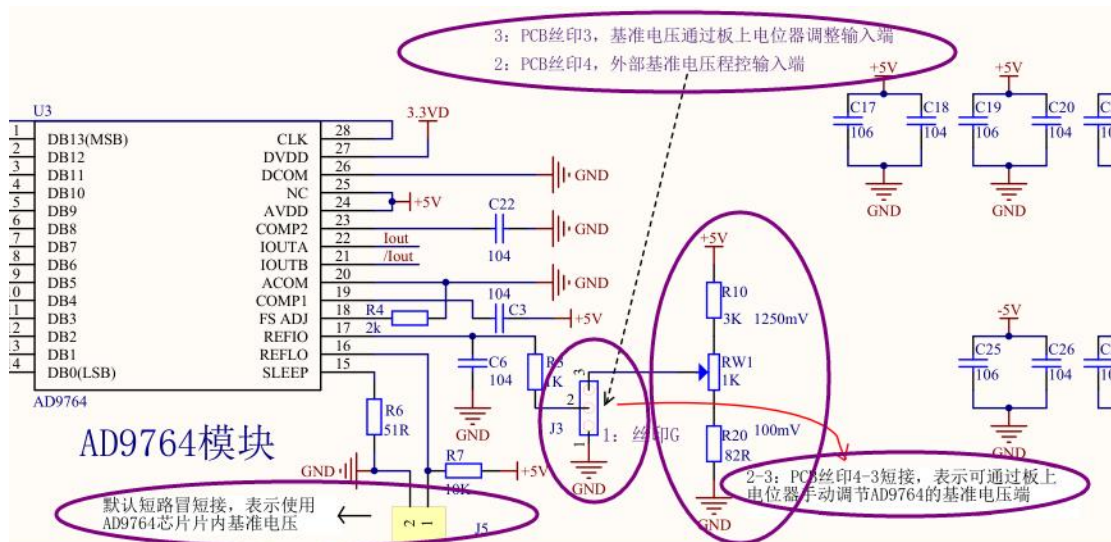


三角波信号输出

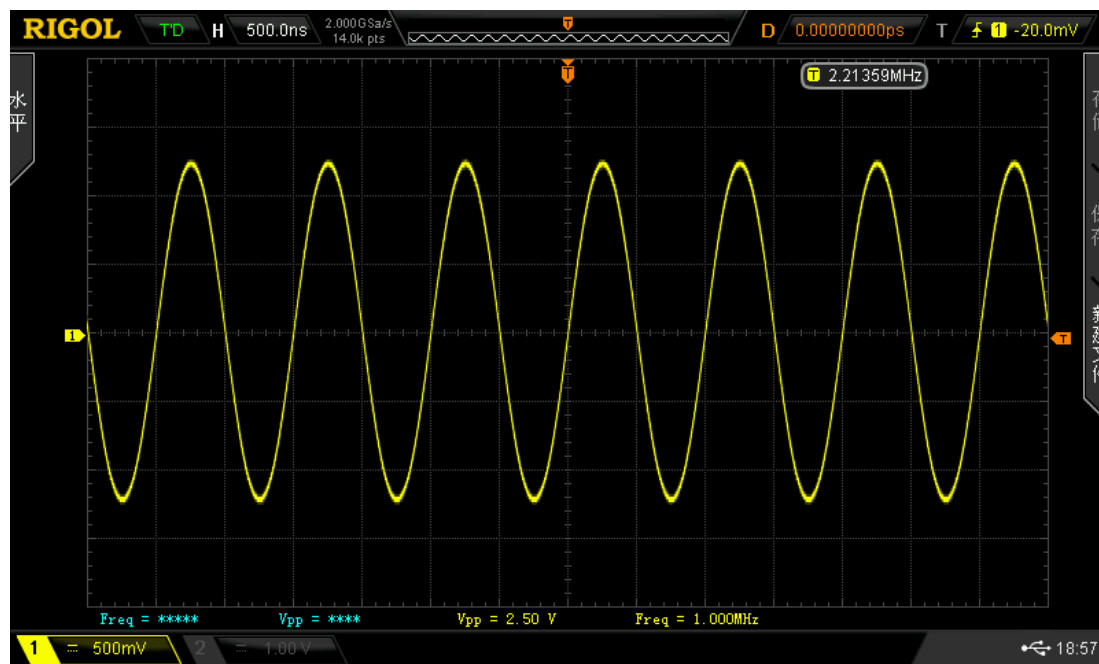


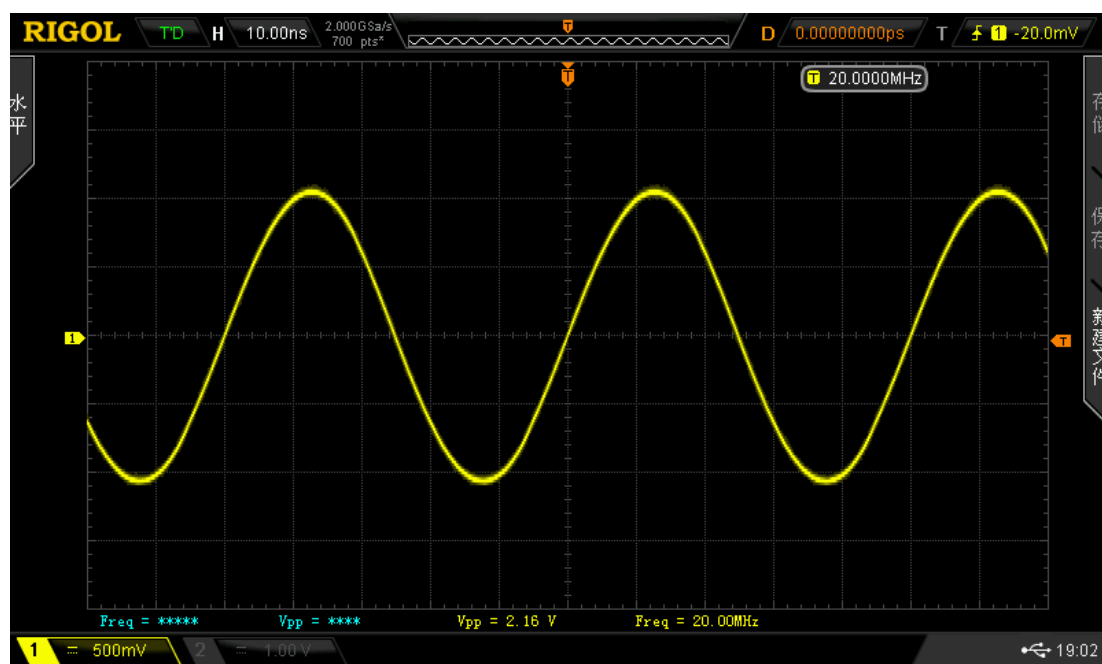
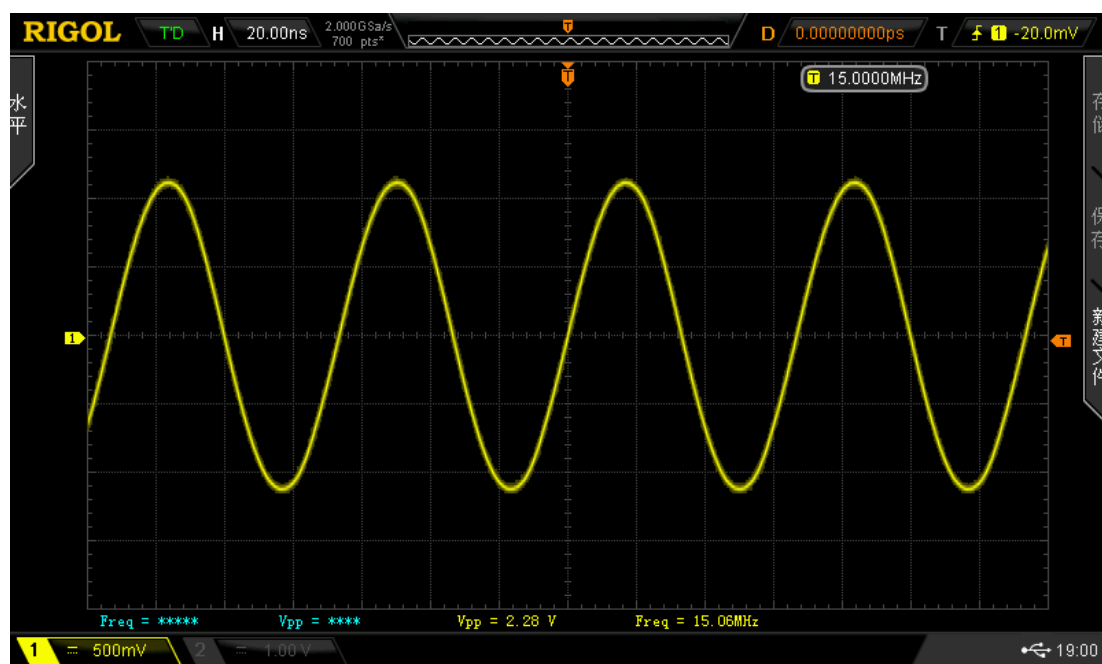
B、使用外部基准，即将 J5 断开，基准电压由 J3 的 REF_IN 输入。模块上有简单的可电压（J3 的 RWI 引脚），将 J3 的 REF_IN 与 RWI 短接，调节可变电阻器 RW1，也可实现基准电压的改变(变化范围为 100mV~1.25V 左右)。通过改变基准电压来实现输出信号输出幅度的改变。模块信号输出幅度（峰峰值）范围为 600mV~6V。

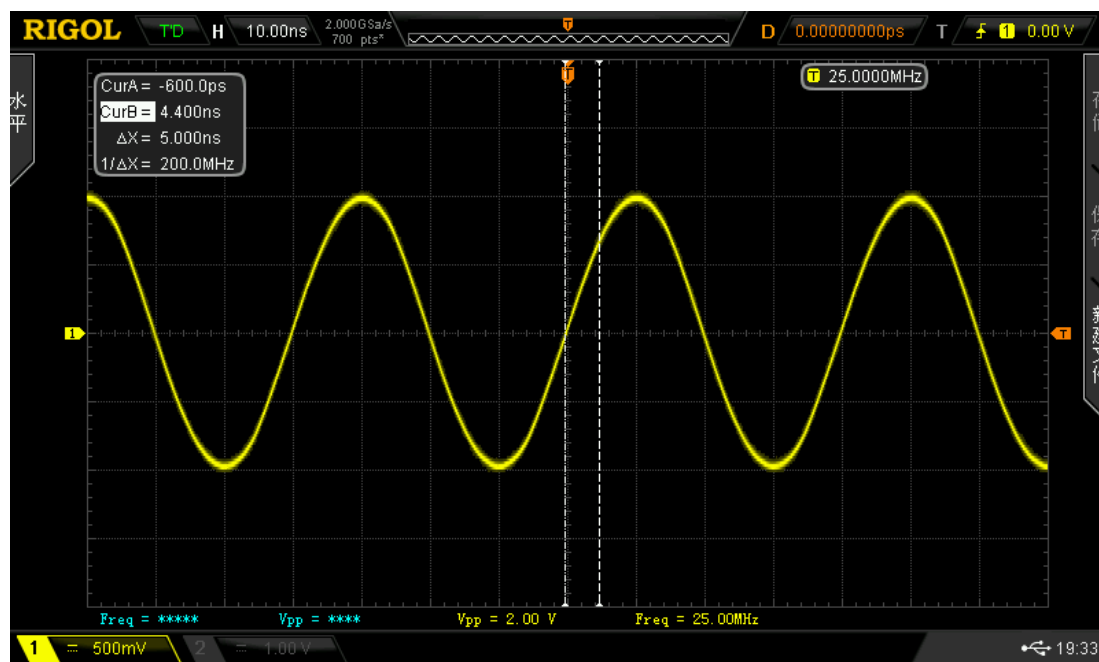
模块的基准电压连接示意下图所示，也可以看模块原理图。



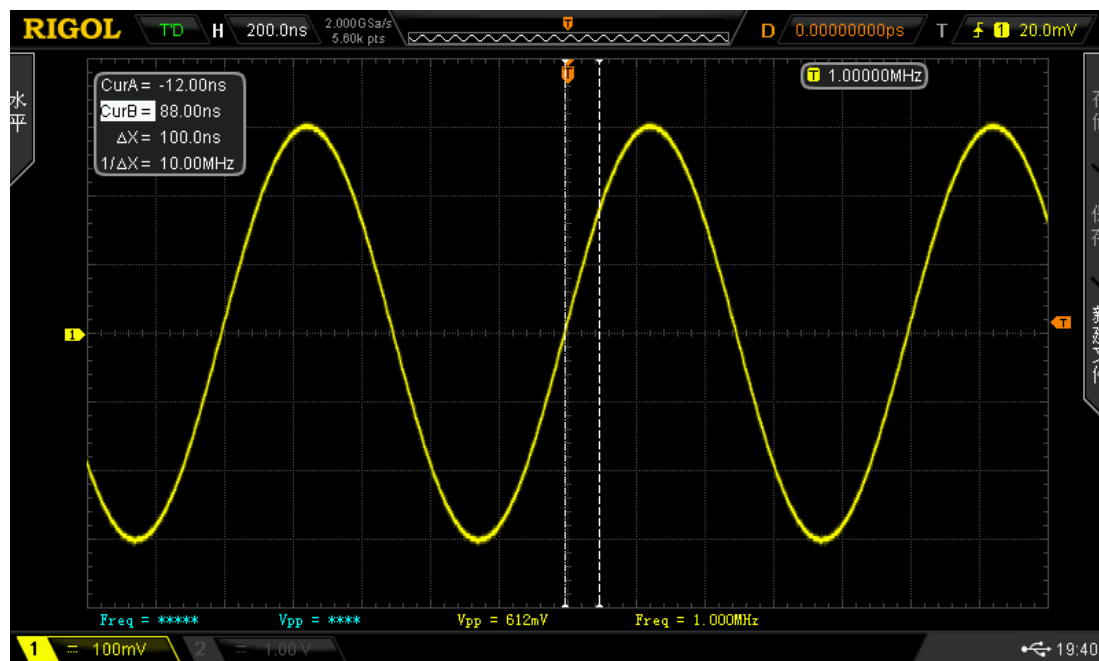
2.5V 信号输出效果图



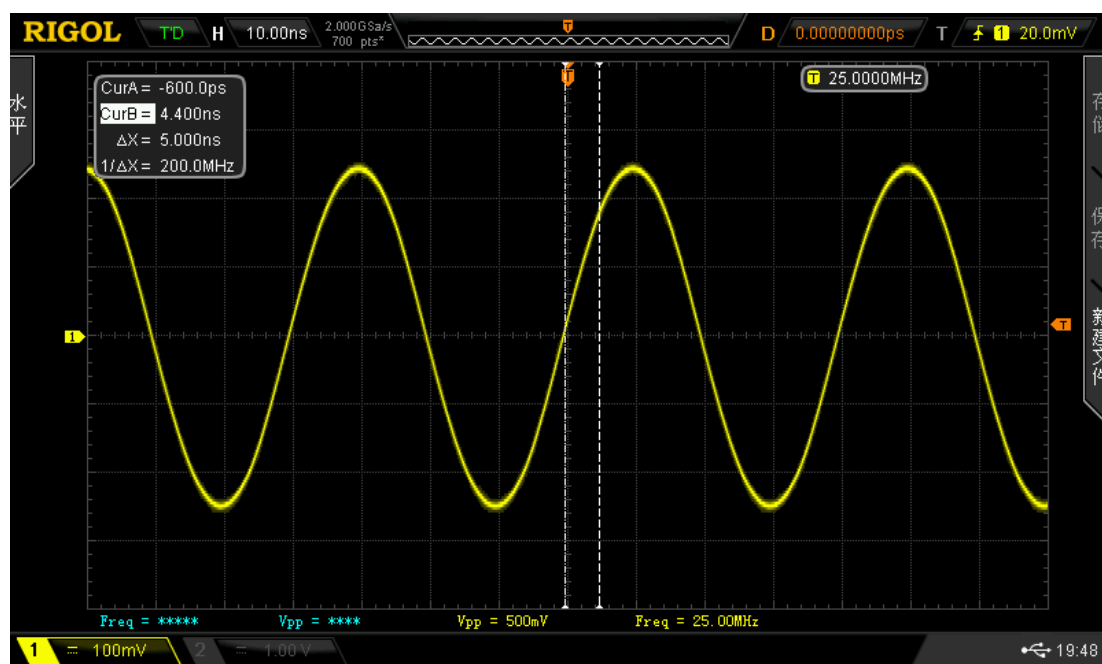




600mV 信号输出效果图







1.5 模块使用注意事项

(1) 供电说明：切记+5V 电源不要接反；由于模块有模拟电路，请一定使用纹波系数小的线性直流稳压电源，千万不要使用开关电源供电（此类电源的纹波太大了！）。

(2) 本模块输出接口采用两种形式，一个是插针接口，一个是 SMA 接口。模块默认使用标准的 RG316 射频同轴电缆线测试，特性阻抗为 50Ω 。

(3) 以上测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

1.6 模块版本历史

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2016.10.10	定稿
V2.0	2017.03.01	修改使用说明
V2.1	2019.07.15	修改一点点描述有误的地方